KI-EINSATZ-PLANUNG · VERORDNUNGS-CHECK · GRUPPE 1

Kapitel 4: Tool-Auswahl begründen und Einsatz planen

Physiotherapiepraxis (anonymisiert) · Endfassung · Stand 28.10.2026

Kapitel 3 hat je Baustein die Kandidaten verglichen. In diesem Kapitel begründen wir die Auswahl aus den Anforderungen, beschreiben, wie die Bausteine im Prototyp zusammenspielen, ordnen die Lösung rechtlich ein und planen den Weg vom Parallelbetrieb zum Regelbetrieb. Der Prototyp dient dabei als Anwendungsbeispiel.

1 Begründete Auswahl

In einem Satz: n8n als Rahmen, ein kleines Sprachmodell für Sprache, Code für Regeln, Supabase in Frankfurt für Wissen und Protokoll, ein Formular als Eingang.

Anforderung	Wie die Auswahl sie erfüllt
Fundstelle je Befund	Vektorsuche über die drei Regelwerke; jeder Prüfer sucht in seinem Ausschnitt
Fristen und Mengen exakt	Code-Knoten rechnen, nicht das Modell; abgesichert mit 71 automatischen Prüfungen
Gesundheitsdaten schützen	Patientendaten werden ersetzt, bevor das Modell sie sieht (Chat: NER-Modell plus Regeln, Formular: Regeln); Datenbank in der EU; Zugriffsschutz auf Zeilenebene
Rezeption ohne IT-Kenntnisse	Formular nach Muster 13, Ergebnis als Ampel mit Korrekturhinweis
Keine Schnittstelle nötig	Eingabe von Hand; Protokoll und Historie in der eigenen Datenbank
Kosten klein	geschätzt 3 bis 4 Cent je Prüfung, unter dem Ziel von 5 Cent

Zwei Schwächen nehmen wir bewusst in Kauf. Die Code-Knoten brauchen jemanden, der JavaScript lesen kann und die Heilmittel-Richtlinie kennt; dagegen helfen automatische Tests, Kommentare im Code und Regeln, die mit ihrem Paragrafen benannt sind. Und das Sprachmodell läuft bei einem US-Anbieter; für einen Echtbetrieb mit echten Daten ist die Datenhaltung in der EU zu prüfen.

2 Lösung und Architektur

1. **Eingang:** Formular nach Muster 13 oder Chat.
2. **Erfassen:** Ein Sprachmodell überführt die Angaben in ein festes Schema. Fehlende Angaben bleiben leer, nichts wird geraten. Patientendaten werden durch Platzhalter ersetzt, und zwar je nach Eingabeweg unterschiedlich (siehe unten).
3. **Fakten berechnen:** Der Code rechnet Fristen, prüft das Format von Arzt- und Betriebsstättennummer, ordnet den ICD-Code der passenden Diagnosegruppe zu, prüft die zulässige Leitsymptomatik und summiert die vorrangigen Einheiten. Diese Werte sind für die Prüfer verbindlich.
4. **Vier Prüfer:** Formal, Diagnose, Mengen und Fristen. Jeder hat ein eigenes Mandat und liefert Befunde mit Status, Fundstelle und Korrekturhinweis.
5. **Ampel und Protokoll:** Die Ampel entsteht regelbasiert aus den Befunden. Prüfung und Befunde werden gespeichert.

Prüfer	Mandat	Fakten aus dem Code	Beispiel aus dem Test
Formal	Pflichtangaben vollständig (HeilM-RL § 13)	Pflichtangaben vorhanden, Format der Arztnummer	Arztnummer und Leitsymptomatik fehlen: rot
Diagnose	ICD-Code und Diagnosegruppe, Leitsymptomatik, besonderer Verordnungsbedarf	passende Gruppe, zulässige Leitsymptomatik	Schulter-Code mit Wirbelsäulen-Gruppe: rot
Mengen	Höchstmenge je Verordnung, höchstens drei vorrangige Heilmittel	Summe vorrangiger Einheiten, Anzahl Heilmittel	10 Einheiten bei Wirbelsäule: rot
Fristen	Behandlungsbeginn und Unterbrechung (HeilM-RL §§ 15, 16)	Tage bis zum Beginn, Grenze 28 bzw. 14 Tage, Unterbrechung	Beginn nach 41 Tagen: rot

Architekturhinweis: Patientendaten ersetzen, zwei Eingabewege

Bevor ein Sprachmodell eine Verordnung sieht, werden die Patientendaten ersetzt. Wie das geschieht, hängt vom Eingabeweg ab.

Eingabe	PII-Reduktion	Stand im Prototyp
Chat (Freitext)	Das NER-Modell bert-base-multilingual-cased-ner-hrl erkennt Personennamen, Orte und Organisationen, auch ohne Rollenwort („Mustermann klagt über …“). Regeln fangen Versichertennummer, Telefonnummer, Geburtsdatum, Straße, LANR und BSNR ab.	Das Modell läuft als lokaler Redaktionsdienst und ist im lokalen Merge-Workflow angebunden. Die n8n Cloud erreicht ihn nicht; dort greifen im Chat nur die Regeln. Echte Daten gehören deshalb nur in das Formular.
Formular (Muster 13)	Regelbasiert, Feld für Feld: Namen, Geburtsdatum, Versichertennummer, LANR, BSNR und Arztangaben werden durch Marker ersetzt, freie Texte entfernt. Ein Modell ist nicht nötig, weil die Felder bekannt sind.	Vollständig, deterministisch und mit automatischen Tests abgesichert; läuft in der n8n Cloud.

Leitsatz: Was sich als Regel aufschreiben lässt, rechnet der Code

Dieser Leitsatz ist kein Dogma, sondern ein Ergebnis unserer Tests. Jede Zeile der folgenden Tabelle hat einen Beleg.

Aufgabe	Wer	Beleg aus den Tests
Fristen (28 bzw. 14 Tage, Unterbrechung 14 Tage)	Code	In den ersten Versionen zählte das Modell Tage falsch
Arzt- und Betriebsstättennummer	Code	Das Modell „prüfte“ Prüfziffern im Kopf, in 4 von 7 Fällen mit falschem Fehler
ICD-Code zur Diagnosegruppe	Code	Das Modell ordnete einen Knie-Code der Wirbelsäule zu, mit plausibler Begründung
Leitsymptomatik je Diagnosegruppe	Code	Das Modell behauptete, eine zulässige Angabe gebe es nicht: kritischer Fehlalarm
Höchstmenge, ergänzende Heilmittel, Frequenzrahmen	Code	Testbatterie, erster Lauf: Das Modell bestätigte 8 Einheiten bei EX als „in Ordnung“, obwohl die Summe als Fakt vorlag
Summen, Ampel, Absetzungsrisiko	Code	muss nachvollziehbar und prüfbar sein
Freitext erfassen, Regel finden, Befund formulieren	Modell	braucht Sprachverständnis, hier ist das Modell stark

Ergebnis: Die kritischen Fehlalarme sanken von 12 in der ersten auf 0 in der vierten Version.

Weitere Entscheidungen

Entscheidung	statt	Begründung
Vier spezialisierte Prüfer	ein Allround-Agent	Jedes Mandat ist einzeln testbar, Fehler lassen sich einem Prüfer zuordnen
Patientendaten vor dem Modell ersetzen	Rohdaten an das Modell	Datenminimierung: Die Prüfung braucht keine Namen. Chat: NER-Modell plus Regeln, Formular: nur Regeln
Ampel als Empfehlung	automatische Abweisung	Die Verantwortung bleibt in der Praxis
Fristen-Prüfer ohne Vektorsuche	Suche wie bei den anderen	Die Regel ist kurz und fest, eine Suche bringt nur Rauschen
Hauptstand und Rückfallversion	nur ein Stand	Es gibt immer eine lauffähige Version
Freigabe nur mit Anmeldung	offener Link	Sonst kann jeder mit dem Link Kosten erzeugen; im Prototyp mit synthetischen Daten ist der Link noch offen
Chat-Redaktion im Cloud-Prototyp als Regel-Code	NER-Modell als lokaler Redaktionsdienst	Die n8n Cloud erreicht keinen lokalen Dienst. Die Regeln laufen deshalb als Code im Workflow; Namen ohne Rollenwort erkennt nur das Modell, echte Daten deshalb nur über das Formular

Ausbau: Verordnungsfall-Prüfung

Weil 90 % der Fehler bei Folge- und Doppelverordnungen entstehen, ist die Verordnungsfall-Prüfung der wichtigste Ausbau. Ein Verordnungsfall umfasst alle Verordnungen für denselben Patienten mit derselben ICD-Stelle, derselben Diagnosegruppe und demselben Arzt; nach sechs Monaten ohne neue Verordnung beginnt ein neuer Fall (HeilM-RL § 7). Der Code summiert die Einheiten aus der Historie und meldet dem Mengen-Prüfer, ob die orientierende Behandlungsmenge von 18 Einheiten überschritten ist. Das ergibt immer nur einen Hinweis, nie Rot: Der Arzt darf die Menge mit Begründung überschreiten, und Behandlungen in anderen Praxen sieht das System nicht. Stand 27.10.2026: noch nicht umgesetzt. Die zehn Testfälle, die diese Prüfung voraussetzen, sind angelegt und werden erst gewertet, wenn sie läuft (Kapitel 5).

3 Rechtliche Rahmenbedingungen

EU AI Act: Einordnung in vier Schritten

Nr.	Frage	Ergebnis
1	KI-System? (Art. 3 Nr. 1)	**Ja.** Das Modell leitet aus Eingaben Befunde ab. Das Team ist Anbieter, die Praxis Betreiberin.
2	Verbotene Praxis? (Art. 5)	**Nein.** Keine Manipulation, keine Bewertung von Personen, keine Biometrie oder Emotionserkennung.
3	Hochrisiko über Produktrecht? (Art. 6 Abs. 1, Anhang I)	**Nein.** Kein Medizinprodukt: Zweck ist eine formale, administrative Prüfung für die Abrechnung, keine Diagnose oder Therapieentscheidung (Art. 2 Nr. 1 MDR, Leitlinie MDCG 2019-11).
4	Hochrisiko nach Anhang III? (Art. 6 Abs. 2)	**Nein.** Nr. 5 a erfasst Behörden oder Stellen in deren Namen, die über Ansprüche auf öffentliche Leistungen entscheiden. Die Praxis ist privat und prüft ein Dokument, über die Leistung entscheidet die Kasse.

Das System ist damit kein Hochrisiko-KI-System. Die Einordnung hängt an der Zweckbestimmung: Würde es später Therapien vorschlagen oder im Auftrag einer Kasse Leistungen bewilligen, wäre neu zu prüfen. Kein Hochrisiko heißt aber nicht pflichtfrei. Nach Art. 4 fördern Anbieter und Betreiber die KI-Kompetenz ihres Personals; wir setzen das mit einer dokumentierten Einweisung um. Nach Art. 50 Abs. 1 erfahren Nutzer, dass sie mit einer KI arbeiten; Formular und Antwort sind entsprechend gekennzeichnet. Menschliche Aufsicht, ein Protokoll jeder Prüfung und eine Fundstelle je Befund übernehmen wir freiwillig. Die Pflichten für das Basismodell trägt dessen Anbieter.

Datenschutz und Berufsgeheimnis

Thema	Norm	Umsetzung
Gesundheitsdaten	Art. 4 Nr. 15, Art. 9 Abs. 1 DSGVO	Der Prototyp arbeitet nur mit synthetischen Daten
Rechtsgrundlage im Echtbetrieb	Art. 9 Abs. 2 lit. h, Abs. 3 DSGVO i. V. m. § 22 Abs. 1 Nr. 1 lit. b BDSG	Verwaltung im Gesundheitsbereich durch Personal mit Schweigepflicht
Datenminimierung	Art. 5 Abs. 1 lit. c, Art. 25 DSGVO	Patientendaten vor dem Modell ersetzt, Patientennummer statt Name; Chat über NER-Modell plus Regeln, Formular über Regeln
Dienstleister	Art. 28 DSGVO, § 203 Abs. 3 und 4 StGB	Auftragsverarbeitung mit allen Dienstleistern, Verpflichtung zur Verschwiegenheit
Drittland	Art. 44 ff. DSGVO	Datenbank in Frankfurt; für das Sprachmodell Datenhaltung in der EU oder Data Privacy Framework prüfen
Sicherheit	Art. 32 DSGVO	Zugriffsschutz auf Zeilenebene, Schlüssel nie im Code, Anmeldung
Keine automatisierte Entscheidung	Art. 22 DSGVO	Die Rezeption entscheidet über jede Verordnung
Folgenabschätzung	Art. 35 DSGVO	vor dem Echtbetrieb prüfen und dokumentieren

Physiotherapeutinnen und -therapeuten sind Berufsgeheimnisträger (§ 203 Abs. 1 Nr. 1 StGB). Externe Dienstleister gelten als mitwirkende Personen: Sie sind sorgfältig auszuwählen, zur Verschwiegenheit zu verpflichten, und ihnen wird nur das Erforderliche offenbart.

4 Einsatzplanung

Technische Voraussetzungen: eine n8n-Cloud-Instanz mit dem Workflow, Formular und Chat nur mit aktiver Anmeldung; ein Supabase-Projekt in Frankfurt für Wissensbasis, Protokoll und Historie; ein API-Zugang zum Sprachmodell mit Kostenlimit. An der Rezeption reicht ein Rechner mit Browser. Es gibt keine Installation und keine Schnittstelle zur Praxissoftware.

Phase	Dauer	Inhalt	Weiter, wenn
0 Vorbereitung	2 Wochen	Anmeldung aktiv; Auftragsverarbeitung und Verschwiegenheit vereinbart; Einweisung; einmaliger Import laufender Verordnungsfälle	Datenschutz freigegeben
1 Parallelbetrieb	6 Wochen	Die Rezeption prüft wie bisher, das System läuft mit; jede Abweichung wird protokolliert und geklärt	≥ 98 % Übereinstimmung, keine übersehene rote Verordnung
2 Unterstützt	bis Ende Q2	Das System prüft zuerst, die Rezeption bestätigt die Ampel; die Schlussprüfung bleibt	Prüfzeit −50 %

Phase	Dauer	Inhalt	Weiter, wenn
3 Regelbetrieb	ab Q3	Die Schlussprüfung entfällt schrittweise; monatlicher Qualitätsbericht; nächste Ausbaustufen	Prüfzeit −75 %

Die Phasen hängen direkt an den Zielen aus Kapitel 1. Die Praxis hat den Parallelbetrieb zugesagt. Verantwortlich ist die Inhaberin; sie entscheidet über den Übergang von einer Phase in die nächste. Die Rezeption gibt Verordnungen ein, entscheidet über jede Verordnung und meldet Abweichungen. Das Team betreibt das System, pflegt die Regeln, lädt die Wissensbasis bei neuen Fassungen neu und wertet den Parallelbetrieb aus. Als Rückfallebene kann die Praxis jederzeit wie heute ohne System prüfen.

Schulung

Eine Einweisung von 60 bis 90 Minuten vor dem Parallelbetrieb, mit schriftlicher Kurzanleitung und Teilnahmeliste, erfüllt zugleich die Förderpflicht nach Art. 4 AI Act. Inhalte sind: was das System prüft; wo es irrt, also plausible, aber falsche Befunde, Lesefehler bei Tabellen und eine unvollständige Historie; wer entscheidet; was nie eingegeben wird; je ein grüner, gelber und roter Übungsfall; und wie Abweichungen gemeldet werden.

5 Risiken

Risiko	Gegenmaßnahme
Das Modell irrt, klingt aber plausibel	Regeln im Code, Fundstelle als Pflicht, der Mensch entscheidet
Tabellen aus PDF werden falsch gelesen	KBV-Einträge für Wirbelsäule und Extremitäten als Tabelle im Code
Die Historie ist unvollständig	einmaliger Import laufender Fälle; Fallprüfung nur als Hinweis
Ein Regelwerk ändert sich	Wissensbasis neu laden, die KBV-Liste jährlich; Stand anzeigen
Die Modellantwort passt nicht ins Schema	automatische Wiederholung
Geringe Akzeptanz an der Rezeption	Parallelbetrieb, Einweisung, wenige Fehlalarme
Ausfall eines Dienstes	Rückfallebene: Prüfung wie heute

Ob das System die Anforderungen tatsächlich erfüllt, zeigt die Erfolgsmessung in Kapitel 5.

QUELLEN

- Verordnung (EU) 2024/1689 (KI-Verordnung), geändert durch Verordnung (EU) 2026/1744; Verordnung (EU) 2017/745 (MDR) mit Leitlinie MDCG 2019-11
- Verordnung (EU) 2016/679 (DSGVO); Bundesdatenschutzgesetz; Strafgesetzbuch, § 203
- Gemeinsamer Bundesausschuss: Heilmittel-Richtlinie, Heilmittelkatalog
- Eigener Prototyp: Architektur, Testläufe und Änderungsprotokoll, Stand 23.10.2026